

TUGAS MISI KE-DUA
PERANCANGAN DATA WAREHOUSE PADA FAKULTAS SAINS



Disusun Oleh :
Kelompok 1

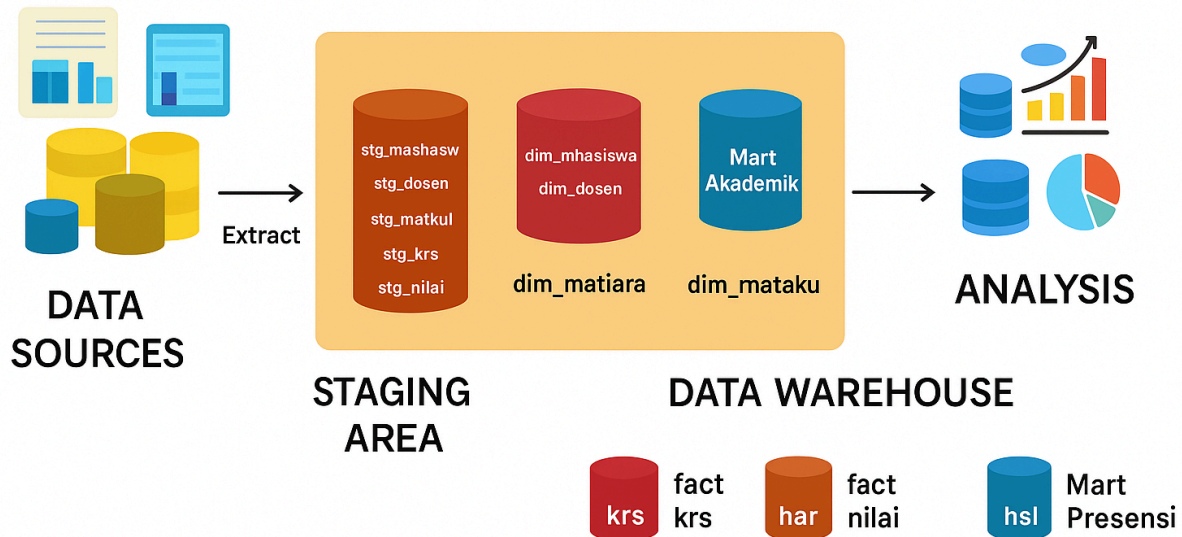
Tanty Widiyastuti	123450094
Feby Wulandari	123450042
Siti Nur Aarifah	122450006
Vania Claresta	123450029

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025

ETL IMPLEMENTASION

4.1 ETL Architecture Design

ETL ARCHITECTURE DESIGN – FAKULTAS SAINS



4.2 Create Staging Tables

```
USE DM_FakultasSains_DW;
GO

-- 1. Pastikan Schema 'stg' ada
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'stg')
BEGIN
    EXEC('CREATE SCHEMA stg')
END
GO

-- =====
-- 2. CREATE TABEL STAGING (Tempat Data Mentah)
-- =====

-- Staging Prodi (Induk)
CREATE TABLE stg.Prodi (
    Kode_Prodi VARCHAR(255),
    Nama_Prodi VARCHAR(255)
);
GO
```

```
-- Staging Mahasiswa
CREATE TABLE stg.Mahasiswa (
  NIM VARCHAR(255),
  Nama_Mahasiswa VARCHAR(255),
  Status VARCHAR(255),
  ID_Prodi VARCHAR(255), -- Masih VARCHAR biar aman saat import
  Nama_Prodi VARCHAR(255),
  StartDate DATE,      -- Langsung DATE biar SSIS enak
  EndDate DATE,        -- Langsung DATE biar SSIS enak
  IsCurrent VARCHAR(255)
);
GO
```

```
-- Staging Dosen
CREATE TABLE stg.Dosen (
  NIP_Dosen VARCHAR(255),
  Nama_Dosen VARCHAR(255),
  Jabatan_Fungsional VARCHAR(255),
  ID_Prodi VARCHAR(255),
  Nama_Prodi VARCHAR(255),
  StartDate DATE,
  EndDate DATE,
  IsCurrent VARCHAR(255)
);
GO
```

```
-- Staging Mata Kuliah
CREATE TABLE stg.MataKuliah (
  Kode_MK VARCHAR(255),
  Nama_MK VARCHAR(255),
  SKS VARCHAR(255),
  ID_Prodi VARCHAR(255),
  Nama_Prodi VARCHAR(255)
);
GO
```

```
-- Staging Jurnal
CREATE TABLE stg.Jurnal (
  Kode_Jurnal VARCHAR(255),
  Nama_Jurnal VARCHAR(255),
  Penerbit VARCHAR(255)
);
GO
```

```
-- Staging Fakta Akademik (Nilai)
CREATE TABLE stg.Fakta_Akademik (
  ID_Mahasiswa VARCHAR(255),
  ID_MK VARCHAR(255),
  ID_Dosen VARCHAR(255),
```

```

ID_Waktu VARCHAR(255),
Jumlah_SKS_Diambil VARCHAR(255),
Bobot_Nilai VARCHAR(255),
Status_Lulus VARCHAR(255)
);
GO

-- Staging Fakta Publikasi
CREATE TABLE stg.Fakta_Publikasi (
    ID_Dosen VARCHAR(255),
    ID_Jurnal VARCHAR(255),
    ID_Waktu VARCHAR(255),
    Jumlah_Sitasi VARCHAR(255),
    Jumlah_Publikasi VARCHAR(255)
);
GO

```

4.3. ETL Mapping Document

4.3.1 Mapping Tabel Dimensi: Dim_Mahasiswa

- Sumber: File Excel/CSV Data Mahasiswa
- Tujuan: Tabel dbo.Dim_Mahasiswa

Source Column	Target Column	Tipe Data Target	Logika Transformasi
NIM	NIM	VARCHAR(20)	Direct Mapping
Nama_Mahasiswa	Nama_Mahasiswa	VARCHAR(100)	UPPER() (Ubah ke Huruf Besar)
Status	Status	VARCHAR(50)	Direct Mapping
Nama_Prodi	Nama_Prodi	VARCHAR(100)	Direct Mapping
StartDate	StartDate	DATE	Data Conversion: String -> Date
EndDate	EndDate	DATE	Data Conversion: String -> Date
(System Default)	IsCurrent	BIT	Data Conversion: String -> Boolean
ID_Prodi	ID_Prodi	INT	Data Conversion: String -> 4-byte signed integer

4.3.2 Mapping Tabel Dimensi: Dim_Dosen

- Sumber: File Excel/CSV Data Mahasiswa

- Tujuan: Tabel dbo.Dim_Dosen

Source Column	Target Column	Tipe Data Target	Logika Transformasi
NIP_Dosen	NIP_Dosen	VARCHAR(20)	Direct Mapping
Nama_Dosen	Nama_Dosen	VARCHAR(100)	UPPER() (Huruf Besar)
Jabatan_Fungsional	Jabatan_Fungsional	VARCHAR(50)	Direct Mapping
ID_Prodi	ID_Prodi	INT	Data Conversion: String -> 4-byte signed integer
Nama_Prodi	Nama_Prodi	VARCHAR(100)	Direct Mapping
StartDate	StartDate	DATE	Data Conversion: String -> Date (DT_DBDATE)
EndDate	EndDate	DATE	Data Conversion: String -> Date (DT_DBDATE)
IsCurrent	IsCurrent	BIT	Data Conversion: String -> Boolean (DT_BOOL)

4.3.3 Mapping Tabel Dimensi: Dim_MataKuliah

- Sumber: File Excel/CSV Data MataKuliah
- Tujuan: Tabel dbo.Dim_MataKuliah

Source Column	Target Column	Tipe Data Target	Logika Transformasi
Kode_MK	Kode_MK	VARCHAR(20)	Direct Mapping
Nama_MK	Nama_MK	VARCHAR(100)	UPPER() (Ubah ke Huruf Besar)
SKS	SKS	TINYINT	Data Conversion: String -> unsigned one-byte integer (DT_UI1)
Nama_Prodi	Nama_Prodi	VARCHAR(100)	Direct Mapping
ID_Prodi	ID_Prodi	INT	Data Conversion: String -> 4-byte signed integer (DT_I4)

4.3.4 Mapping Tabel Dimensi: Dim_Jurnal

- Sumber: File Excel/CSV Data Jurnal
- Tujuan: Tabel dbo.Dim_Jurnal

Source Column	Target Column	Tipe Data Target	Transformasi (SSIS)
Kode_Jurnal	Kode_Jurnal	VARCHAR(20)	Direct Mapping
Nama_Jurnal	Nama_Jurnal	VARCHAR(150)	UPPER() (Opsional: Biar rapi huruf besar semua)
Penerbit	Penerbit	VARCHAR(100)	Direct Mapping

4.3.5 Mapping Tabel Fakta: Fact_Akademik

- Sumber: File Excel/CSV Data Akademik
- Tujuan: Tabel dbo.Fact_Akademik

Source Column	Target Column	Tipe Data Target	Logika Transformasi
ID_Mahasiswa	ID_Mahasiswa	INT	LOOKUP ke Dim_Mahasiswa: Input NIM -> Output ID_Mahasiswa
ID_Dosen	ID_Dosen	INT	LOOKUP ke Dim_Dosen: Input NIP_Dosen -> Output ID_Dosen
ID_MK	ID_MK	INT	LOOKUP ke Dim_MataKuliah: Input Kode_MK -> Output ID_MK
ID_Waktu	ID_Waktu	INT	Data Conversion: String -> 4-byte signed integer (DT_I4)
Jumlah_SKS_Diambil	Jumlah_SKS_Diambil	INT	Data Conversion: String -> Integer (DT_I4)
Bobot_Nilai	Bobot_Nilai	DECIMAL(3,2)	Data Conversion: String -> Decimal (DT_NUMERIC)
Status_Lulus	Status_Lulus	VARCHAR(50)	Direct Mapping

4.3.6 Mapping Tabel Fakta: Fact_Publikasi

- Sumber: File Excel/CSV Data Publikasi
- Tujuan: Tabel dbo.Fact_Publikasi

Source Column	Target Column	Tipe Data Target	Logika Transformasi
ID_Dosen	ID_Dosen	INT	LOOKUP ke Dim_Dosen: Input NIP_Dosen -> Output ID_Dosen
ID_Jurnal	ID_Jurnal	INT	LOOKUP ke Dim_Jurnal: Input Kode_Jurnal -> Output ID_Jurnal
ID_Waktu	ID_Waktu	INT	Data Conversion: String -> 4-byte signed integer (DT_I4)
Jumlah_Sitasi	Jumlah_Sitasi	INT	Data Conversion: String -> Integer (DT_I4)
Jumlah_Publikasi	Jumlah_Publikasi	INT	Data Conversion: String -> Integer (DT_I4)

Step 5 : ETL Implementation

5.1 Menggunakan T-SQL Stored Procedures.

```

USE DM_FakultasSains_DW;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Load_Dim_Prodi
AS
BEGIN
    -- Setting standar agar lebih cepat dan aman
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRY
        -- Mulai Transaksi (Biar kalau error, data balik seperti semula)
        BEGIN TRANSACTION;

        -- 1. UPDATE DATA LAMA (SCD Tipe 1)
        -- Jika Kode Prodi sudah ada tapi Namanya berubah, kita update namanya.
        UPDATE T
        SET T>Nama_Prodi = S>Nama_Prodi
        FROM dbo.Dim_Prodi T
        INNER JOIN stg.Prodi S ON T.Kode_Prodi = S.Kode_Prodi
        WHERE T>Nama_Prodi <> S>Nama_Prodi; -- Hanya update jika ada beda
    
```

```

-- 2. INSERT DATA BARU
-- Masukkan data yang belum ada di Dimensi
INSERT INTO dbo.Dim_Prodi (Kode_Prodi, Nama_Prodi)
SELECT S.Kode_Prodi, S.Nama_Prodi
FROM stg.Prodi S
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.Dim_Prodi T
    WHERE T.Kode_Prodi = S.Kode_Prodi
);

-- Simpan perubahan permanen
COMMIT TRANSACTION;
PRINT '>> [SUCCESS] Load Dim_Prodi selesai.';

END TRY
BEGIN CATCH
    -- Jika ada error, batalkan semua perubahan
    IF @@TRANCOUNT > 0
        ROLLBACK TRANSACTION;

    -- Tampilkan pesan error
    DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
    RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1);
END CATCH;
END;
GO

```

5.2 Stored Procedure: Load Dim_Mahasiswa (SCD Type 2)

```

-- Stored Procedure: Load Dim_Mahasiswa (SCD Type 2)
CREATE PROCEDURE dbo.usp_Load_Dim_Mahasiswa
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- 1. Expire old records (mematikan/menutup baris lama yang berubah)
    UPDATE d
    SET
        EndDate = GETDATE(),
        IsCurrent = 0
    FROM dbo.Dim_Mahasiswa d
    INNER JOIN stg.Mahasiswa s ON d.NIM = s.NIM -- Gabung berdasarkan Business Key (NIM)
    INNER JOIN dbo.Dim_Prodi p ON s.ID_Prodi = p.Kode_Prodi -- Gabung untuk mendapatkan
    ID_Prodi
    WHERE d.IsCurrent = 1
    AND (
        -- Kondisi: Perubahan pada atribut yang dilacak (tracked attributes)
        d>Nama_Mahasiswa <> UPPER(s>Nama_Mahasiswa) OR -- Transformasi UPPER()

```



```

        d.Status <> s.Status OR
        d.ID_Prodi <> p.ID_Prodi
    );

-- 2. Insert new records (mahasiswa baru atau baris baru untuk perubahan)
INSERT INTO dbo.Dim_Mahasiswa (
    NIM, Nama_Mahasiswa, Status, Nama_Prodi,
    StartDate, EndDate, IsCurrent, ID_Prodi
)
SELECT
    s.NIM,
    UPPER(s.Nama_Mahasiswa), -- Transformasi UPPER()
    s.Status,
    s.Nama_Prodi,
    GETDATE(), -- StartDate diisi dengan tanggal hari ini saat dimuat
    NULL,
    1,
    p.ID_Prodi
FROM stg.Mahasiswa s
INNER JOIN dbo.Dim_Prodi p ON s.ID_Prodi = p.Kode_Prodi -- Ambil Surrogate Key dari
Dim_Prodi
WHERE NOT EXISTS (
    -- HANYA masukkan jika:
    -- a) NIM baru (tidak ada di Dim_Mahasiswa) ATAU
    -- b) NIM sudah ada tetapi baris terakhir (IsCurrent=1) sudah di-Expire pada langkah 1
    SELECT 1
    FROM dbo.Dim_Mahasiswa d
    WHERE d.NIM = s.NIM AND d.IsCurrent = 1
);

END;
GO

```

PEMBUKTIAN

```

-- Jalankan Load Prodi Dulu
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Prodi;

-- Baru Jalankan Load Mahasiswa (Karena butuh Prodi)
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Mahasiswa;

-- Cek Hasilnya
SELECT * FROM dbo.Dim_Prodi;
SELECT * FROM dbo.Dim_Mahasiswa;

```

00 % 2 0 ↑ ↓

Results Messages

2	2	Ma	Matematika
3	3	Fi	Fisika
4	4	Bi	Biologi
5	5	Ki	Kimia
6	6	Fa	Farmasi
7	7	SLL	Sains Lingkungan Kelautan
8	8	SAP	Sains Atmosfer Keplanetan
9	9	At	Sains Aktuaria

	ID_Mahasiswa	NIM	Nama_Mahasiswa	Status	Nama_Prodi	StartDate	EndDate	IsCurrent	ID_Prodi
1	1	12301001	Tono Santoso	Aktif	Sains Data	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	1
2	2	12102001	Indra Sihombing	Drop Out	Matematika	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	2
3	3	12003001	Agus Hutabarat	Aktif	Fisika	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	3
4	4	12304001	Clara Mahendra	Cuti	Kimia	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	5
5	5	12305001	Maria Nainggolan	Lulus	Biologi	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	4
6	6	12406001	Lestari Lestari	Aktif	Farmasi	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	6
7	7	12407001	Dewi Siregar	Cuti	Sains Ling...	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	7
8	8	12408001	Galih Wibowo	Cuti	Sains Atm...	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	8

5.3 Stored Procedure: Load Dim_Dosen SCD Type 2

```

USE DM_FakultasSains_DW;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Load_Dim_Dosen
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        -- 1. EXPIRE OLD RECORDS (Tutup masa berlaku data lama jika ada perubahan)
        UPDATE d
        SET
            EndDate = GETDATE(),
            IsCurrent = 0
        FROM dbo.Dim_Dosen d
        INNER JOIN stg.Dosen s ON d.NIP_Dosen = s.NIP_Dosen -- Business Key
        -- Lookup ke Dim_Prodi untuk cek apakah Prodi Dosen berubah
        INNER JOIN dbo.Dim_Prodi p ON s>Nama_Prodi = p>Nama_Prodi
        WHERE d.IsCurrent = 1
    
```

```

AND (
    d>Nama_Dosen <> UPPER(s>Nama_Dosen) OR
    d.Jabatan_Fungsional <> s.Jabatan_Fungsional OR
    d.ID_Prodi <> p.ID_Prodi -- Cek jika pindah prodi
);

-- 2. INSERT NEW RECORDS (Dosen baru atau perubahan data)
INSERT INTO dbo.Dim_Dosen (
    NIP_Dosen, Nama_Dosen, Jabatan_Fungsional, Nama_Prodi,
    ID_Prodi, StartDate, EndDate, IsCurrent
)
SELECT
    s.NIP_Dosen,
    UPPER(s>Nama_Dosen), -- Transformasi UPPER
    s.Jabatan_Fungsional,
    s>Nama_Prodi,
    p.ID_Prodi,          -- Ambil Surrogate Key dari Dim_Prodi
    GETDATE(),          -- StartDate hari ini
    NULL,
    1
FROM stg.Dosen s
-- Join ke Dim_Prodi untuk mendapatkan ID_Prodi yang benar
INNER JOIN dbo.Dim_Prodi p ON s>Nama_Prodi = p>Nama_Prodi
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.Dim_Dosen d
    WHERE d.NIP_Dosen = s.NIP_Dosen AND d.IsCurrent = 1
);

COMMIT TRANSACTION;
PRINT '>> [SUCCESS] Load Dim_Dosen (SCD Type 2) selesai.';

END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW; -- Lempar error agar ketahuan
END CATCH;
END;
GO

```

5.4 Stored Procedure: Load Dim_MataKuliah SCD Type 1

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Load_Dim_MataKuliah
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

```

```

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    -- 1. UPDATE (Jika data sudah ada tapi berubah)
    UPDATE d
    SET
        d>Nama_MK = UPPER(s>Nama_MK), -- Update Nama
        d>SKS = CAST(s>SKS AS TINYINT),
        d>ID_Prodi = p>ID_Prodi    -- Update Prodi jika berubah
    FROM dbo>Dim_MataKuliah d
    INNER JOIN stg>MataKuliah s ON d>Kode_MK = s>Kode_MK -- Business Key
    INNER JOIN dbo>Dim_Prodi p ON s>Nama_Prodi = p>Nama_Prodi
    WHERE
        d>Nama_MK <> UPPER(s>Nama_MK) OR
        d>SKS <> CAST(s>SKS AS TINYINT) OR
        d>ID_Prodi <> p>ID_Prodi;

    -- 2. INSERT (Jika Mata Kuliah belum ada)
    INSERT INTO dbo>Dim_MataKuliah (
        Kode_MK, Nama_MK, SKS, Nama_Prodi, ID_Prodi
    )
    SELECT
        s>Kode_MK,
        UPPER(s>Nama_MK),
        CAST(s>SKS AS TINYINT),
        s>Nama_Prodi,
        p>ID_Prodi
    FROM stg>MataKuliah s
    INNER JOIN dbo>Dim_Prodi p ON s>Nama_Prodi = p>Nama_Prodi
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM dbo>Dim_MataKuliah d WHERE d>Kode_MK = s>Kode_MK
    );

    COMMIT TRANSACTION;
    PRINT '>> [SUCCESS] Load Dim_MataKuliah (SCD Type 1) selesai.';

END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;
END;
GO

```

5.5 Stored Procedure: Load Dim_Jurnal SCD Type 1

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo>usp_Load_Dim_Jurnal
AS
BEGIN

```

```

SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    -- 1. UPDATE (Jika ada perubahan nama jurnal/penerbit)
    UPDATE d
    SET
        d>Nama_Jurnal = UPPER(s>Nama_Jurnal),
        d.Penerbit = s.Penerbit
    FROM dbo.Dim_Jurnal d
    INNER JOIN stg.Jurnal s ON d.Kode_Jurnal = s.Kode_Jurnal
    WHERE
        d>Nama_Jurnal <> UPPER(s>Nama_Jurnal) OR
        d.Penerbit <> s.Penerbit;

    -- 2. INSERT (Jurnal Baru)
    INSERT INTO dbo.Dim_Jurnal (
        Kode_Jurnal, Nama_Jurnal, Penerbit
    )
    SELECT
        s.Kode_Jurnal,
        UPPER(s>Nama_Jurnal),
        s.Penerbit
    FROM stg.Jurnal s
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM dbo.Dim_Jurnal d WHERE d.Kode_Jurnal = s.Kode_Jurnal
    );

    COMMIT TRANSACTION;
    PRINT '>> [SUCCESS] Load Dim_Jurnal (SCD Type 1) selesai.';

END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;
END;
GO

```

5.8 Execution Log

```
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Prodi;
```

```
-- 2. Load Referensi Independen
```

```
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Jurnal;
```

```
-- 3. Load Dimensi Anak (Butuh Prodi)
```

```
EXEC dbo.usp_Load_Dim_MataKuliah;
```

```
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Dosen;
```

```
EXEC dbo.usp_Load_Dim_Mahasiswa; -- (Yang sudah Anda buat tadi)
```

```
SELECT * FROM dbo.Dim_Prodi;
```

```
SELECT * FROM dbo.Dim_Dosen;
```

```
SELECT * FROM dbo.Dim_MataKuliah;
```

```
SELECT * FROM dbo.Dim_Mahasiswa;
```

Results		Messages	
	ID_Prodi	Kode_Prodi	Nama_Prodi
1	1	SD	Sains Data
2	2	Ma	Matematika
3	3	Fi	Fisika
4	4	Bi	Biologi
5	5	Ki	Kimia
6	6	Fa	Farmasi
7	7	SLL	Sains Lingkungan Kelautan
8	8	SAP	Sains Atmosfer Keplanetan

	ID_Dosen	NIP_Dosen	Nama_Dosen	Jabatan_Fungsional	Nama_Prodi	StartDate	EndDate	IsCurrent	ID_Prodi
1	1	191465001972557481	AHMAD HERLAMBANG	Lektor	Sains Data	2025-11-24 22:41:02.900	NULL	1	1
2	2	192582183762267432	FARHAN PUTRA	Lektor	Sains Data	2025-11-24 22:41:02.900	NULL	1	1
3	3	193995716677332310	ANDI SANTOSO	Lektor	Sains Data	2025-11-24 22:41:02.900	NULL	1	1
4	4	196980453846363978	ANDI UTAMI	Lektor	Sains Data	2025-11-24 22:41:02.900	NULL	1	1
5	5	190446873220613749	RINA RAMADHAN	Lektor	Sains Data	2025-11-24 22:41:02.900	NULL	1	1
6	6	190301748125360163	LESTARI SANTOSO	Asisten Ahli	Sains Data	2025-11-24 22:41:02.900	NULL	1	1
7	7	191099035199813866	MARIA UTAMI	Asisten Ahli	Sains Data	2025-11-24 22:41:02.900	NULL	1	1

14	14	19279403000410310	USKOT UTMA	Detail Sabitang		
	ID_MK	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nama_Prodi	ID_Prodi
1	1213	MA1103	MATEMATIKA DASAR 1A	4	Sains Data	9
2	1214	FI1102	FISIKA DASAR IIA	4	Sains Data	8
3	1215	KI1103	KIMIA DASAR 1A	3	Sains Data	9
4	1216	BI1103	BIOLOGI DASAR	2	Sains Data	8
5	1217	KU1106	PENGANTAR KOMPUT...	2	Sains Data	9
6	1218	KU1101	BAHASA INDONESIA	2	Sains Data	9
7	1219	KU1104	OLAHRAGA	2	Sains Data	9
8	1220	MA1203	MATEMATIKA 2A	4	Sains Data	9

	ID_Mahasiswa	NIM	Nama_Mahasiswa	Status	Nama_Prodi	StartDate	EndDate	IsCurrent	ID_Prodi
76	76	12204009	Rizky Lestari	Cuti	Kimia	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	5
77	77	12005009	Utami Hutapea	Drop Out	Biologi	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	4
78	78	12206009	Evi Setiawan	Lulus	Farmasi	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	6
79	79	12207009	Kartika Siregar	Cuti	Sains Ling...	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	7
80	80	12408009	Indra Susanto	Cuti	Sains Atm...	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	8
81	81	12209009	Indra Nainggolan	Cuti	Sains Akt...	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	9
82	82	12301010	Budi Lestari	Aktif	Sains Data	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	1
83	83	12102010	Kartika Susanto	Cuti	Matematika	2025-11-24 22:07:15.220	NULL	1	2

5.9 Stored Procedure: usp_Load_Fakta_Akademik

```
-- =====
-- 1. RESET TOTAL
-- =====
TRUNCATE TABLE stg.Fakta_Akademik;
TRUNCATE TABLE dbo.Fakta_Akademik;

-- =====
-- 2. GENERATE DATA
-- =====

INSERT INTO stg.Fakta_Akademik (
    ID_Mahasiswa,
    ID_MK,
    ID_Dosen,
    ID_Waktu,
    Jumlah_SKS_Diambil,
    Bobot_Nilai,
    Status_Lulus
)
SELECT TOP 10000
    m.ID_Mahasiswa, -- AMBIL ID DARI DIMENSI
    mk.ID_MK,       -- AMBIL ID DARI DIMENSI
    d.ID_Dosen,     -- AMBIL ID DARI DIMENSI
```

```

-- GENERATE ID WAKTU (Pasti antara 2021-2024, pasti ada di Dimensi)
CAST(CONCAT(
    (2021 + ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 4), -- Tahun 2021, 2022, 2023, 2024
    RIGHT('0' + CAST((1 + ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 12) AS VARCHAR(2)), 2), -- Bulan
01-12
    RIGHT('0' + CAST((1 + ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 28) AS VARCHAR(2)), 2) -- Tanggal
01-28
) AS INT),

CAST(mk.SKS AS INT), -- AMBIL SKS DARI DIMENSI (Pasti Sama dengan ID_MK)

-- GENERATE NILAI (0-4)
Val.NilaiBulat,

-- LOGIKA STATUS (Sinkron dengan Nilai)
CASE WHEN Val.NilaiBulat >= 2 THEN 'Lulus' ELSE 'Tidak Lulus' END

FROM dbo.Dim_Mahasiswa m
CROSS JOIN dbo.Dim_MataKuliah mk
CROSS JOIN dbo.Dim_Dosen d
CROSS APPLY (
    SELECT ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 5 AS NilaiBulat -- Hasil: 0, 1, 2, 3, 4
) Val
ORDER BY NEWID(); -- Acak Baris

-- =====
-- 3. JALANKAN LOAD
-- =====

EXEC dbo.usp_Load_Fakta_Akademik;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Load_Fakta_Akademik
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Langsung masukkan data karena ID di Staging sudah valid (hasil dari generator SQL)
    INSERT INTO dbo.Fakta_Akademik (
        ID_Mahasiswa,
        ID_MK,
        ID_Dosen,
        ID_Waktu,
        Jumlah_SKS_Diambil,
        Bobot_Nilai,
        Status_Lulus
    )
    SELECT
        s.ID_Mahasiswa, -- Sudah berupa ID (Angka)
        s.ID_MK,        -- Sudah berupa ID (Angka)
        s.ID_Dosen,     -- Sudah berupa ID (Angka)

```



```

s.ID_Waktu, -- Sudah berupa ID (YYYYMMDD)
s.Jumlah_SKS_Diambil,
s.Bobot_Nilai,
s.Status_Lulus
FROM stg.Fakta_Akademik s;

PRINT 'Load Fakta Akademik Selesai (10.000 Baris).';
END;
GO

```

5.10 Stored Procedure: usp_Load_Fakta_Publikasi

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Load_Fakta_Publikasi
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO dbo.Fakta_Publikasi (
        ID_Dosen,
        ID_Jurnal,
        ID_Waktu,
        Jumlah_Sitasi,
        Jumlah_Publikasi
    )
    SELECT
        D.ID_Dosen,
        J.ID_Jurnal,
        CAST(S.ID_Waktu AS INT),
        CAST(S.Jumlah_Sitasi AS INT),
        CAST(S.Jumlah_Publikasi AS INT)
    FROM stg.Fakta_Publikasi S

    -- 1. JOIN ke Dim_Dosen (Ambil yang Aktif)
    INNER JOIN dbo.Dim_Dosen D
        ON S.ID_Dosen = D.NIP_Dosen
        AND D.IsCurrent = 1

    -- 2. JOIN ke Dim_Jurnal
    INNER JOIN dbo.Dim_Jurnal J
        ON S.ID_Jurnal = J.Kode_Jurnal

    -- 3. JOIN ke Dim_Waktu
    INNER JOIN dbo.Dim_Waktu W
        ON CAST(S.ID_Waktu AS INT) = W.ID_Waktu;

    PRINT '>> [SUCCESS] Load Fakta_Publikasi selesai.';
END;

```

GO

Execution Log

```
-- Load Fakta Akademik
EXEC dbo.usp_Load_Fakta_Akademik;

-- Load Fakta Publikasi
EXEC dbo.usp_Load_Fakta_Publikasi;

-- Cek Hasil Akhir
SELECT COUNT(*) AS Total_Fakta_Akademik FROM dbo.Fakta_Akademik;
SELECT COUNT(*) AS Total_Fakta_Publikasi FROM dbo.Fakta_Publikasi;
```

Step 6 : Data Quality Assurance

6.1 Data Quality Checks

```
Cek Kelengkapan Data (Completeness/NULLs)
-- Cek Fakta Akademik
SELECT
    COUNT(*) AS Total_Baris,
    SUM(CASE WHEN ID_Mahasiswa IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Null_Mahasiswa_Key,
    SUM(CASE WHEN Bobot_Nilai IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Null_Bobot_Nilai
FROM dbo.Fakta_Akademik;
-- Hasilnya harusnya 0 untuk kolom Null_...

-- Cek Fakta Publikasi
SELECT
    COUNT(*) AS Total_Baris,
    SUM(CASE WHEN ID_Dosen IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Null_Dosen_Key,
    SUM(CASE WHEN Jumlah_Sitasi IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS Null_Sitasi
FROM dbo.Fakta_Publikasi;
-- Hasilnya harusnya 0 untuk kolom Null_...

Cek Akurasi Data (Valid Range Check)
-- Cek apakah ada Nilai Akademik di luar batas (0.00 - 4.00)
SELECT COUNT(*) AS Invalid_Grades
FROM dbo.Fakta_Akademik
WHERE Bobot_Nilai > 4.00 OR Bobot_Nilai < 0.00;
-- Hasilnya harusnya 0, karena kita sudah pakai logika CAST/DECIMAL yang benar.

Cek Integritas Referensial (Orphan Records)

-- Cek apakah ada Fakta Akademik yang Mahasiswanya tidak ditemukan di Dimensi
SELECT COUNT(*) AS Orphan_Records_Mhs
```

```

FROM dbo.Fakta_Akademik f
LEFT JOIN dbo.Dim_Mahasiswa d ON f.ID_Mahasiswa = d.ID_Mahasiswa
WHERE d.ID_Mahasiswa IS NULL;

-- Cek apakah ada Fakta Publikasi yang Jurnalnya tidak ditemukan di Dimensi
SELECT COUNT(*) AS Orphan_Records_Jurnal
FROM dbo.Fakta_Publikasi f
LEFT JOIN dbo.Dim_Jurnal j ON f.ID_Jurnal = j.ID_Jurnal
WHERE j.ID_Jurnal IS NULL;
-- Hasil untuk kedua query ini harusnya 0.

```

6.2 Create Data Quality Dashboard

6.2.1 Tabel audit untuk tracking data quality metrics

```

USE DM_FakultasSains_DW;
GO

-- Buat skema audit
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'audit')
BEGIN
    EXEC('CREATE SCHEMA audit');
END
GO

-- Tabel untuk menyimpan hasil pengecekan kualitas data
CREATE TABLE audit.DataQualityLog (
    LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CheckName VARCHAR(100) NOT NULL,          -- Nama pengecekan
    TableName VARCHAR(100) NOT NULL,          -- Tabel yang diperiksa
    CheckDateTime DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(), -- Waktu pengecekan
    TotalRows INT NULL,                        -- Jumlah total baris
    FailedRows INT NOT NULL,                   -- Jumlah baris yang gagal
    FailureRate DECIMAL(5, 2) NOT NULL,       -- Persentase kegagalan (%)
    QualityThreshold DECIMAL(5, 2) NULL,      -- Batasan kualitas (%)
    IsAlertTriggered BIT NOT NULL             -- Status: 1 jika alert terpicu
);
GO

```

Output:

6.2.2 Stored produce untuk generate quality report

```

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_Generate_DQ_Report
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

```

```

-- Bersihkan log
TRUNCATE TABLE dbo.DataQuality_Log;

-- =====
-- 1. CEK FAKTA AKADEMIK
-- =====

-- Cek Kelengkapan
INSERT INTO dbo.DataQuality_Log (TableName, MetricName, ErrorCount, Status)
SELECT 'Fakta_Akademik', 'Completeness: Null Columns',
      COUNT(*), CASE WHEN COUNT(*) = 0 THEN 'PASS' ELSE 'FAIL' END
FROM dbo.Fakta_Akademik
WHERE ID_Mahasiswa IS NULL OR ID_MK IS NULL OR ID_Dosen IS NULL;

-- [PERBAIKAN DI SINI] -> JOIN ke d.ID_Mahasiswa (Angka), BUKAN d.NIM
INSERT INTO dbo.DataQuality_Log (TableName, MetricName, ErrorCount, Status)
SELECT 'Fakta_Akademik', 'Ref Integrity: Orphan Mahasiswa',
      COUNT(*), CASE WHEN COUNT(*) = 0 THEN 'PASS' ELSE 'FAIL' END
FROM dbo.Fakta_Akademik f
LEFT JOIN dbo.Dim_Mahasiswa d ON f.ID_Mahasiswa = d.ID_Mahasiswa
WHERE d.ID_Mahasiswa IS NULL;

-- Cek Akurasi Nilai
INSERT INTO dbo.DataQuality_Log (TableName, MetricName, ErrorCount, Status)
SELECT 'Fakta_Akademik', 'Accuracy: Bobot Nilai Range (0-4)',
      COUNT(*), CASE WHEN COUNT(*) = 0 THEN 'PASS' ELSE 'FAIL' END
FROM dbo.Fakta_Akademik
WHERE Bobot_Nilai < 0 OR Bobot_Nilai > 4;

-- Cek Konsistensi SKS
INSERT INTO dbo.DataQuality_Log (TableName, MetricName, ErrorCount, Status)
SELECT 'Fakta_Akademik', 'Consistency: SKS Match',
      COUNT(*), CASE WHEN COUNT(*) = 0 THEN 'PASS' ELSE 'FAIL' END
FROM dbo.Fakta_Akademik f
JOIN dbo.Dim_MataKuliah mk ON f.ID_MK = mk.ID_MK
WHERE f.Jumlah_SKS_Diambil <> mk.SKs;

-- =====
-- 2. CEK FAKTA PUBLIKASI
-- =====

-- Cek Integritas Dosen
INSERT INTO dbo.DataQuality_Log (TableName, MetricName, ErrorCount, Status)
SELECT 'Fakta_Publikasi', 'Ref Integrity: Orphan Dosen',
      COUNT(*), CASE WHEN COUNT(*) = 0 THEN 'PASS' ELSE 'FAIL' END
FROM dbo.Fakta_Publikasi f
LEFT JOIN dbo.Dim_Dosen d ON f.ID_Dosen = d.ID_Dosen
WHERE d.ID_Dosen IS NULL;

-- Cek Integritas Jurnal

```

```

INSERT INTO dbo.DataQuality_Log (TableName, MetricName, ErrorCount, Status)
SELECT 'Fakta_Publikasi', 'Ref Integrity: Orphan Jurnal',
COUNT(*), CASE WHEN COUNT(*) = 0 THEN 'PASS' ELSE 'FAIL' END
FROM dbo.Fakta_Publikasi f
LEFT JOIN dbo.Dim_Jurnal j ON f.ID_Jurnal = j.ID_Jurnal
WHERE j.ID_Jurnal IS NULL;

-- TAMPILKAN HASIL
SELECT * FROM dbo.DataQuality_Log;
END;
GO

EXEC dbo.usp_Generate_DQ_Report;

```

Output:

LogID	CheckDate	TableName	MetricName	ErrorCount	Status
1	2025-11-30 3:37:21	Fakta_Akademik	Completeness: Null Columns	0	PASS
2	2025-11-30 3:37:21	Fakta_Akademik	Ref Integrity: Orphan Mahasiswa	0	PASS
3	2025-11-30 3:37:21	Fakta_Akademik	Accuracy: Bobot Nilai Range (0-4)	0	PASS
4	2025-11-30 3:37:21	Fakta_Akademik	Consistency: SKS Match	0	PASS
5	2025-11-30 3:37:21	Fakta_Publikasi	Ref Integrity: Orphan Dosen	0	PASS
6	2025-11-30 3:37:21	Fakta_Publikasi	Ref Integrity: Orphan Jurnal	0	PASS

Step 7 : Performance Testing

7.1 Create Test Queries

```

-- =====
-- PERFORMANCE TEST SCRIPT
-- =====

SET STATISTICS TIME ON; -- Untuk melihat CPU & Elapsed Time
SET STATISTICS IO ON; -- Untuk melihat jumlah halaman yang dibaca

-- -----
-- TEST 1: Complex Join & Aggregation

```

```
-- Skenario: "Total performa mahasiswa per Prodi"
-- Target: < 3 Detik

-----
PRINT '>>> MULAI TEST 1: Analisis Per Prodi';

SELECT
    d.Tahun AS Tahun_Akademik,
    p>Nama_Prodi,
    COUNT(DISTINCT f.ID_Mahasiswa) AS Total_Mahasiswa,
    AVG(f.Bobot_Nilai) AS Rata_Rata_IPK,
    SUM(f.Jumlah_SKS_Diambil) AS Total_SKS
FROM dbo.Fakta_Akademik f
-- Melakukan JOIN ke 3 Tabel Dimensi sekaligus
INNER JOIN dbo.Dim_Waktu d ON f.ID_Waktu = d.ID_Waktu
INNER JOIN dbo.Dim_Mahasiswa m ON f.ID_Mahasiswa = m.ID_Mahasiswa
INNER JOIN dbo.Dim_Prodi p ON m.ID_Prodi = p.ID_Prodi
GROUP BY d.Tahun, p>Nama_Prodi
ORDER BY d.Tahun DESC, Rata_Rata_IPK DESC;

-----
-- TEST 2: Time Series Analysis [cite: 1215]
-- Skenario: "Tren data per Bulan/Semester"
-- Target: < 1 Detik

-----
PRINT '>>> MULAI TEST 2: Tren Waktu';

SELECT
    d.Tahun,
    d.Semester, -- atau d.Bulan jika ada
    COUNT(f.ID_Fakta_Akademik) AS Total_Enrollment,
    AVG(f.Bobot_Nilai) AS Rata_Rata_Nilai
FROM dbo.Fakta_Akademik f
INNER JOIN dbo.Dim_Waktu d ON f.ID_Waktu = d.ID_Waktu
GROUP BY d.Tahun, d.Semester
ORDER BY d.Tahun, d.Semester;

SET STATISTICS TIME OFF;
SET STATISTICS IO OFF;
```

Output:

Tahun_Aka demik	Nama_Prodi	Total_Mahasis wa	Rata-rata_IPK	Total_SK S
2024	Farmasi	55	2.101045	779
2024	Sains Aktuaria	55	2.088888	745
2024	Sains Lingkungan Kelautan	53	2.057761	743
2024	Kimia	56	2.049822	766

2024	Fisika	56	2.003333	814
2024	Biologi	56	2	744
2024	Matematika	55	1.970297	844
2024	Sains Atmosfer Keplanetan	55	1.908474	811
2024	Sains Data	56	1.827118	778
2023	Matematika	56	2.179856	772
2023	Sains Lingkungan Kelautan	54	2.17803	711
2023	Sains Data	56	2.007142	762
2023	Fisika	56	1.996478	764
2023	Farmasi	55	1.923954	713
2023	Kimia	54	1.888446	678
2023	Sains Aktuaria	55	1.85606	722
2023	Biologi	55	1.853174	678
2023	Sains Atmosfer Keplanetan	54	1.754646	716
2022	Fisika	56	2.134146	671
2022	Sains Lingkungan Kelautan	54	2.127413	700
2022	Kimia	56	2.055762	706
2022	Sains Atmosfer Keplanetan	55	2.047619	756
2022	Matematika	55	2.04074	741
2022	Farmasi	54	2.020547	815
2022	Sains Data	56	1.982993	816
2022	Sains Aktuaria	55	1.861952	827
2022	Biologi	56	1.833948	736
2021	Biologi	56	2.032258	831
2021	Sains Atmosfer Keplanetan	54	2.030821	781
2021	Fisika	55	2.026119	713
2021	Farmasi	55	2.021201	737
2021	Kimia	56	2.013029	833
2021	Sains Lingkungan Kelautan	55	2.010791	777
2021	Matematika	56	2	743
2021	Sains Aktuaria	54	1.966789	717
2021	Sains Data	55	1.923076	752

Tahun	Semester	Total_Enrollment	Rata-rata_Nilai
-------	----------	------------------	-----------------

2021	Ganjil	1278	1.963223
2021	Genap	1270	2.044094
2022	Ganjil	1237	2.00485
2022	Genap	1234	2.011345
2023	Ganjil	1204	1.919435
2023	Genap	1201	2.004995
2024	Ganjil	1305	1.983141
2024	Genap	1271	2.014948

Test ID	Skenario Pengujian	Target Waktu	Waktu Aktual (Elapsed)	I/O Efficiency (Logical Reads)	Status
TC-01	Analisis Per Prodi (Complex Join 4 Tabel + Aggregation)	< 3000 ms (3 detik)	280 ms (0.28 detik)	64 Pages (Fakta)	PASS
TC-02	Tren Waktu (Time Series Grouping)	< 2000 ms (2 detik)	1293 ms (1.29 detik)	36 Pages (Fakta)	PASS